

# CALCUL LITTÉRAL

Cours — Première STI2D  
Version élève

### Comment utiliser ce cours

Chaque partie commence par ce qu’il faut **savoir** (définitions, théorèmes), puis vient ce qu’il faut **savoir faire** : une méthode, avec des **exemples** faits en classe, puis des exercices « **À vous de jouer** » à chercher seul.  
Sur cette feuille, seuls les **énoncés** des exemples figurent : la résolution, signalée par la mention *(au tableau)*, est à rédiger dans le cahier.

## I — Réduire une expression littérale

### Définition 1 — Réduire

Des termes **semblables** ont la même partie littérale :  $4x^2$  et  $-x^2$  sont semblables,  $4x^2$  et  $4x$  ne le sont pas.  
**Réduire une somme**, c’est regrouper les termes semblables en additionnant leurs coefficients. **Réduire un produit**, c’est multiplier les nombres entre eux et les lettres entre elles.

### Remarque

Un produit se réduit toujours :  $5 \times 2x = 10x$ . Une somme pas toujours : dans  $5 + 2x$ , un terme est un nombre, l’autre contient  $x$  ; ils ne sont pas semblables, et  $5 + 2x$  reste ainsi.

### Méthode 1 — Réduire une somme ou un produit

#### Exemples (au tableau)

Réduire les expressions suivantes.

- a)  $A = 4x - 7y + 3x^2 - 9x + 2y$   
b)  $B = 3x \times 5x^2 \times 2y$

#### À vous de jouer

Réduire, si possible :

$$C = 8n - 3n^2 + 5 - 2n + 6n^2 - 9 \quad D = -4x \times 3x \times 5 \quad E = -5a \times (-2a^2) \quad F = 9 + 4t$$

► À faire : fiche d’exercices du chapitre, exercices 1 à 3.

## II — Développer

### Définition 2 — Développer, factoriser

**Développer**, c’est transformer un produit en une somme.  
**Factoriser**, c’est transformer une somme en un produit.



### Propriété 1 — Distributivité

Pour tous nombres  $a, b, c, d$  et  $k$  :

$$k(a + b) = ka + kb \quad (a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$$

Un signe  $-$  devant une parenthèse change le signe de chaque terme de la parenthèse :  $-(3 - x) = -3 + x$ .

### Méthode 2 — Développer et réduire

#### Exemples

*(au tableau)*

Développer et réduire les expressions suivantes.

- a)  $A = -4(3x - 5)$   
b)  $B = (3x + 2)(x - 4)$   
c)  $C = 3x(2 - x) - (x + 1)(2x - 5)$

#### À vous de jouer

Développer et réduire :

$$\begin{aligned} D &= 6(2x - 3) & E &= -3(5 - 2x) & F &= 7x - 2(3x + 5) \\ G &= (2x + 5)(x + 3) & H &= (3x - 2)(5 - x) & I &= (x + 3)(2x - 1) - x(x + 4) \end{aligned}$$

► À faire : fiche d’exercices du chapitre, exercices 4 à 6.

## III — Les trois identités remarquables

### Propriété 2 — Identités remarquables

Pour tous nombres  $a$  et  $b$  :

- 1<sup>re</sup> identité remarquable :  $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$  ;
- 2<sup>e</sup> identité remarquable :  $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$  ;
- 3<sup>e</sup> identité remarquable :  $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$ .

### Remarque

Ce sont des raccourcis de la double distributivité. Attention :  $(a + b)^2 \neq a^2 + b^2$  ; le **double produit**  $2ab$  ne s’oublie jamais.

### Méthode 3 — Développer avec une identité remarquable

#### Exemples

*(au tableau)*

Développer et réduire les expressions suivantes.

- a)  $A = (x + 6)^2$   
b)  $B = (2x - 5)^2$   
c)  $C = (3x + 4)(3x - 4)$   
d)  $D = (x - 2)^2 - (x + 3)(3 - x)$

#### À vous de jouer

Développer et réduire :

$$E = (x + 7)^2 \quad F = (3x - 2)^2 \quad G = (5x + 1)(5x - 1) \quad H = (x + 4)(x - 4) - (2x - 3)^2$$

► À faire : fiche d’exercices du chapitre, exercices 7 à 10.

## IV — Factoriser

Pour **factoriser**, c'est-à-dire écrire une expression comme un produit, on cherche dans l'ordre :

- un **facteur commun** à tous les termes, nombre, lettre ou parenthèse entière :  $ka + kb = k(a + b)$  ;
- sinon, une **identité remarquable** lue de droite à gauche :  $a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$ ,  $a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$ ,  $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$ .

## Méthode 4 — Factoriser

## Exemples

(au tableau)

Factoriser les expressions suivantes.

- a)  $A = 15x^2 - 20x$
- b)  $B = (x + 4)(2x - 3) + (x + 4)(x + 5)$
- c)  $C = (2x + 3)^2 - (2x + 3)(x - 1)$
- d)  $D = 4x^2 + 28x + 49$
- e)  $E = 25x^2 - 36$
- f)  $F = 16 - (x + 3)^2$

## À vous de jouer

Factoriser :

$$G = 14x^2 - 21x \quad H = (x - 2)(4x + 1) - (x - 2)(x - 6) \quad I = x^2 - 10x + 25$$

$$J = 9x^2 + 6x + 1 \quad K = 49x^2 - 4 \quad L = (x - 3)^2 - 36$$

► À faire : fiche d'exercices du chapitre, exercices 11 à 14.

## V — Résoudre des équations

## Définition 3 — Solutions d'une équation

**Résoudre une équation** d'inconnue  $x$ , c'est trouver toutes les valeurs de  $x$  qui rendent l'égalité vraie : ce sont les **solutions**. On note  $S$  l'ensemble des solutions.

## Propriété 3 — Produit nul

Un produit est nul si et seulement si l'un au moins de ses facteurs est nul : si  $A \times B = 0$ , alors  $A = 0$  ou  $B = 0$ .

Propriété 4 — Équation  $x^2 = k$ 

- Si  $k > 0$ , l'équation  $x^2 = k$  a deux solutions :  $-\sqrt{k}$  et  $\sqrt{k}$ .
- Si  $k = 0$ , elle a une seule solution : 0.
- Si  $k < 0$ , elle n'a pas de solution : un carré n'est jamais négatif.

## Méthode 5 — Résoudre une équation

## Exemples

(au tableau)

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les équations suivantes.

- a)  $6x - 5 = 2x + 7$
- b)  $2(x - 3) = -(x + 4) + 5$
- c)  $(2x + 8)(5 - 3x) = 0$
- d)  $(2x - 1)(x + 4) - (2x - 1)(3x - 2) = 0$

e)  $2x^2 - 7x = 0$

f)  $x^2 = 25$ ;  $x^2 = -3$

## À vous de jouer

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  :

$$5x - 8 = 2x + 7 \quad 3(x + 2) = 4(x - 1) + 1 \quad (3x - 6)(x + 5) = 0$$

$$(x + 3)(2x - 1) + (x + 3)(x - 8) = 0 \quad 5x^2 + 2x = 0 \quad x^2 = 81$$

► À faire : fiche d'exercices du chapitre, exercices 15 à 18.

## VI — Mise en équation

## Méthode 6 — Mettre un problème en équation

## Exemples

(au tableau)

Un fablab imprime un lot de 150 pièces avec deux imprimantes 3D. L'imprimante A consomme 12 Wh par pièce, l'imprimante B 18 Wh. Le lot a consommé 2 220 Wh en tout. Combien de pièces chaque imprimante a-t-elle produites ?

## À vous de jouer

- 1°) Une entreprise a livré 540 colis en deux jours ; le second jour, elle en a livré 60 de plus que le premier. Combien de colis a-t-elle livrés chaque jour ?
- 2°) Une plaque rectangulaire a pour longueur  $x + 5$  et pour largeur  $x - 2$  (en cm). Son périmètre mesure 34 cm. Trouver  $x$ , puis les dimensions de la plaque.

► À faire : fiche d'exercices du chapitre, exercices 19 à 21.

## VII — Résoudre des inéquations

## Définition 4 — Inéquation

Une **inéquation** est une inégalité ( $<$ ,  $\leq$ ,  $>$  ou  $\geq$ ) qui contient une inconnue  $x$ . La **résoudre**, c'est trouver toutes les valeurs de  $x$  qui la vérifient ; ces solutions forment en général un **intervalle**.

## Propriété 5 — Changer le sens

On résout une inéquation comme une équation, avec une règle de plus :

**multiplier ou diviser les deux membres par un nombre strictement négatif change le sens de l'inégalité.**

Par exemple, en divisant  $-3x < 6$  par  $-3$  :  $x > -2$ .

## Méthode 7 — Résoudre une inéquation du premier degré

## Exemples

(au tableau)

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les inéquations suivantes, puis représenter les solutions sur une droite graduée.

- a)  $3x + 2 < 7 - 2x$
- b)  $3(x - 2) \leq 5x - 1$

À vous de jouer

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  et donner les solutions sous forme d'intervalle :

$2x - 7 > 5 \qquad -3x + 4 \geqslant 10 \qquad 2x - 3 < 6x + 5$

► À faire : fiche d'exercices du chapitre, exercices 22 à 24.

VIII — Tableaux de signes

Propriété 6 — Signe de  $ax + b$  (avec  $a \neq 0$ )

$ax + b$  s'annule pour  $x = -\frac{b}{a}$  ; après cette valeur, il a le signe de  $a$ , avant, le signe contraire.

$a > 0$  : on commence par –

|          |           |                |           |
|----------|-----------|----------------|-----------|
| $x$      | $-\infty$ | $-\frac{b}{a}$ | $+\infty$ |
| $ax + b$ |           | – 0 +          |           |

$a < 0$  : on commence par +

|          |           |                |           |
|----------|-----------|----------------|-----------|
| $x$      | $-\infty$ | $-\frac{b}{a}$ | $+\infty$ |
| $ax + b$ |           | + 0 –          |           |

Exemple — signe de  $5x - 10$  et de  $-2x + 8$

$5x - 10$  s'annule en 2 et  $a = 5 > 0$  : négatif avant 2, positif après.

$-2x + 8$  s'annule en 4 et  $a = -2 < 0$  : positif avant 4, négatif après.

Méthode 8 — Signe d'un produit  $(ax + b)(cx + d)$

Exemples

(au tableau)

Dresser le tableau de signes de  $P(x) = (2x - 6)(1 - 4x)$ .

À vous de jouer

Dresser le tableau de signes de  $Q(x) = (3x + 9)(2 - x)$ , puis dire où  $Q(x)$  est positif.

► À faire : fiche d'exercices du chapitre, exercices 25 à 27.

IX — Inéquations produit

Pour résoudre une inéquation  $A(x) \times B(x) > 0$  (ou  $\geqslant 0, < 0, \leqslant 0$ ), on ne peut pas isoler  $x$  : on dresse le **tableau de signes** du produit, puis on lit les solutions sur la dernière ligne. Si l'expression n'est pas un produit, on la **factorise d'abord**.

Méthode 9 — Résoudre une inéquation produit

Exemples

(au tableau)

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les inéquations suivantes.

a)  $(2x + 5)(3 - x) \geqslant 0$

b)  $x^2 - 25 < 0$

c)  $(x + 2)(x - 1)(4 - x) \geqslant 0$

À vous de jouer

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  :

$(x - 4)(x + 6) < 0 \qquad (3x + 1)(5 - x) \geqslant 0 \qquad x^2 - 7x \leqslant 0 \qquad (x + 3)(x - 2)(5 - x) > 0$

► À faire : fiche d'exercices du chapitre, exercices 28 à 30.

X — Inéquations quotient

Définition 5 — Valeur interdite

On ne divise pas par 0 : une valeur qui annule le dénominateur d'un quotient est une **valeur interdite**. Elle n'est jamais solution ; dans le tableau de signes, on la marque d'une **double barre**.

Remarque

Un quotient suit la même règle des signes qu'un produit. On ne « fait pas passer » le dénominateur de l'autre côté : son signe est inconnu, on ne saurait pas s'il faut changer le sens.

Méthode 10 — Résoudre une inéquation quotient

Exemples

(au tableau)

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les inéquations suivantes.

a)  $\frac{3 - 9x}{2x - 4} \leqslant 0$

b)  $\frac{3x + 2}{x + 1} \leqslant 2$

À vous de jouer

Résoudre dans  $\mathbb{R}$ , après avoir donné la valeur interdite :

$\frac{4 - x}{x + 2} > 0 \qquad \frac{x + 3}{3x - 6} \leqslant 0 \qquad \frac{x + 5}{x - 1} \geqslant 3$

► À faire : fiche d'exercices du chapitre, exercices 31 à 33.

XI — Problèmes avec des inéquations

Méthode 11 — Résoudre un problème par une inéquation

Exemples

(au tableau)

Un atelier de découpe laser fabrique  $x$  pièces par jour, avec  $0 < x \leqslant 300$ . Le coût de production est  $C(x) = 6x + 840$  et la recette  $R(x) = 18x$ , en euros.

a) À partir de combien de pièces par jour l'atelier fait-il un bénéfice ?

b) Le coût moyen d'une pièce est  $\frac{C(x)}{x}$ . Combien de pièces faut-il produire pour que ce coût moyen ne dépasse pas 10 € ?

À vous de jouer

1°) Un service d'impression 3D propose deux tarifs : A, 0,40 € par gramme de filament ; B, un abonnement de 15 € puis 0,25 € par gramme. À partir de combien de grammes (entiers) le tarif B est-il strictement moins cher ?

2°) Le bénéfice, en euros, d'un atelier qui fabrique  $x$  objets est  $B(x) = (x - 30)(90 - x)$ , avec  $0 \leqslant x \leqslant 120$ . Pour quelles valeurs de  $x$  l'atelier fait-il un bénéfice ?

► À faire : fiche d'exercices du chapitre, exercices 34 à 36.